مذكرات محور: الهندسة في الفضاء

السنة الثانية ثانوي – علوم تجريبية (صالحة لشعبتي رياضيات وتقني رياضي)

8 مذكرات (16 ساعة) – السنة الدراسية 2026-2027

يتضمن هذا العمل

مذكرة 64: المجسمات: التمثيل والأطوال والمساحات والحجوم.

مذكرة 65: الأوضاع النسبية لمستقيمات ومستويات.

مذكرة 66: التوازي والتعامد في الفضاء.

مذكرة 67: المقاطع المستوية (رياضيات وتقني رياضي).

مذكرة 68: الحساب الشعاعي في الفضاء.

مذكرة 69: المعلم في الفضاء: الإحداثيات ، المسافة ، مستو موازٍ لمستوي إحداثيات.

مذكرة 70: التمثيل الوسيطي لمستقيم في الفضاء.

مذكرة 71: معادلة سطح كرة.

مراجع النشاطات: الكتاب المدرسي للسنة الثانية ثانوي (باب المقاطع المستوية والأشعة في الفضاء ص 270–271 ، باب التعليم في الفضاء). شعبة العلوم التجريبية: لا مقاطع مستوية ، وسطح الكرة فقط.

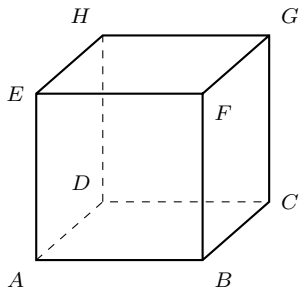
مذكرة رقم 64

الثانوية: ..... **المستوى:** 2 ع ت
ميدان التعلم: هندسة **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الهندسة في الفضاء **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: المجسمات: التمثيل والأطوال والمساحات والحجوم **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- الهندسة في الفضاء (1 ج م) ، مبرهنة فيثاغورس.

الكفاءات المستهدفة:
- تمثيل مجسم بالمنظور متساوي القياس وإنشاء تصميمه.
- حساب أطوال ومساحات وحجوم المجسمات المألوفة.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، مجسمات ، برنامج GeoGebra.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** كيف نرسم مكعباً على ورقة مستوية؟ وما الذي لا يُحفظ في الرسم؟	10 د	مجسمات حقيقية في القسم.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** مكعب $ABCDEFGH$ حرفه 3 cm. ✓ نرسمه بالمنظور متساوي القياس: الأحرف المخفية بالمتقطع ، والمتوازية تبقى متوازية. ✓ نحسب طول القطر $[AG]$ بتطبيق فيثاغورس مرتين: $AC = 3\sqrt{2}$ ، $AG = 3\sqrt{3}$.	35 د	رسم بالمنظور.
بناء المعارف	**المنظور متساوي القياس** يحافظ على التوازي ومنتصفات القطع ونسب الأطوال على مستقيم واحد ، ولا يحافظ على الزوايا ولا على كل الأطوال.  **الحجوم** ✓ متوازي مستطيلات: $V = abc$ ؛ موشور وأسطوانة: $V = B \times h$. ✓ هرم: $V = \frac{1}{3}B \times h$ ؛ كرة: $V = \frac{4}{3}\pi r^3$ ومساحتها $4\pi r^2$.	50 د	جدول الحجوم يُحفظ.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	مثال هرم قاعدته مربع ضلعه 4 وارتفاعه 6: $V=\frac{1}{3}\times 16\times 6=32$ ؛ أسطوانة $r=2$ ، $h=5$: $V=20\pi$. **حذار** في الرسم بالمنظور لا نقيس الأطوال مباشرة.		
التقويم	**تطبيق** متوازي مستطيلات أبعاده 2 ، 3 ، 6. احسب حجمه وطول قطره ، ثم حجم كرة نصف قطرها 3. **الحل:** $V=36$ ؛ القطر $\sqrt{4+9+36}=7$ ؛ $V=\frac{4}{3}\pi\times 27=36\pi$. **واجب منزلي:** تمارين من الكتاب المدرسي. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 65

الثانوية: ..... **المستوى:** 2 ع ت
ميدان التعلم: هندسة **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الهندسة في الفضاء **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: الأوضاع النسبية لمستقيمات ومستويات **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- المجسمات وتمثيلها.

الكفاءات المستهدفة:
- تعيين الوضع النسبي لمستقيمين ، لمستقيم ومستو ، ولمستويين.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، مجسمات ، برنامج GeoGebra.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** في القسم: حافتا السقف والأرض المتقابلتان ، هل تتقاطعان؟ هل هما متوازيتان؟	10 د	أمثلة من القسم.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** في المكعب $ABCDEFGH$: ما الوضع النسبي لـ (AB) و (HG) ؟ (AB) و (CG) ؟ والمستوي (AE) ؟ (ABC) ✓ $(HG) \parallel (AB)$ ؛ (AB) و (CG) **ليسا من نفس المستوي** (لا يتقاطعان ولا يتوازيان).	35 د	مكعب حقيقي.
بناء المعارف	**مستقيمان** إما من نفس المستوي (متقاطعان أو متوازيان) ، وإما ليسا من نفس المستوي. **مستقيم ومستو** المستقيم محتوى في المستوي ، أو يقطعه في نقطة ، أو يوازيه تماماً.	50 د	جدول الحالات.
	مستويان متقاطعان وفق مستقيم ، أو متوازيان (تماماً أو منطبقان). **مثال** (AE) يقطع (ABC) في A ؛ $(ABC) \parallel (EFG)$ ؛ (ABF) و (BCG) يتقاطعان وفق (BF).		
	حذار مستقيمان لا يتقاطعان ليسا بالضرورة متوازيين في الفضاء.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تطبيق** في المكعب: عيّن الوضع النسبي لـ: (EG) و (AC) ؛ (BH) و (ADE) ؛ (ACG) و (BDF). **الحل:** متوازيان ؛ متقاطعان في H ؛ متقاطعان وفق المستقيم الذي يشمل مركزي الوجهين $ABCD$ و $EFGH$. **واجب منزلي:** تمارين من الكتاب المدرسي. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 66

الثانوية: ..... **المستوى:** 2 ع ت
ميدان التعلم: هندسة **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الهندسة في الفضاء **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: التوازي والتعامد في الفضاء **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- الأوضاع النسبية.

الكفاءات المستهدفة:
- استعمال خواص التوازي والتعامد في الفضاء.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، مجسمات ، برنامج GeoGebra.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** كيف يتأكد البنّاء أن العمود عمودي على الأرض؟ هل يكفي قياس زاوية واحدة؟	10 د	سؤال من الحياة.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** في المكعب: $(AB) \perp (AE)$ و $(AE) \perp (AD)$. ✓ نستنتج أن (AE) عمودي على كل مستقيم من المستوي (ABD).	35 د	مكعب حقيقي.
بناء المعارف	**التوازي** ✓ إذا وازى مستقيم مستقيماً من مستو فهو يوازي هذا المستوي. ✓ إذا وازى مستقيمان متقاطعان من مستو مستوياً آخر فالمستويان متوازيان. ✓ إذا قطع مستو مستويين متوازيين فالمستقيمان الناتجان متوازيان. **التعامد** ✓ مستقيم عمودي على مستو إذا كان عمودياً على مستقيمين متقاطعين منه. ✓ إذا كان مستقيم عمودياً على مستو فهو عمودي على كل مستقيم منه.	50 د	نلون المستوي والمستقيم.
	مثال $(BD) \perp (AC)$ و $(BD) \perp (AE)$ ، إذن $(BD) \perp (ACE)$ ، ومنه $(BD) \perp (AG)$. **حذار** التعامد مع مستقيم واحد من المستوي لا يكفي.		

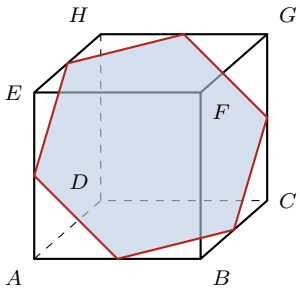
مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تطبيق** في المكعب: بيّن أن $(EG) \parallel (ABC)$ ، وأن $(FB) \perp (ABC)$. **الحل:** $(AC) \subset (ABC)$ و $(EG) \parallel (AC)$ ؛ $(FB) \perp (AB)$ و $(FB) \perp (BC)$. **واجب منزلي:** تمارين من الكتاب المدرسي. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 67

الثانوية: ..... **المستوى:** 2 ع ت
ميدان التعلم: هندسة **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الهندسة في الفضاء **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: المقاطع المستوية: مقطع مكعب ورباعي وجوه بمستو (رياضيات وتقني رياضي) **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:	الكفاءات المستهدفة:
• التوازي في الفضاء.	• إنشاء مقطع مكعب أو رباعي وجوه بمستو.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، مجسمات ، برنامج GeoGebra.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** نقطع قطعة جبن مكعبة بسكين مستقيمة: ما أشكال المقطع الممكنة؟	10 د	تجربة بجسم حقيقي.
التشخيص والاكتشاف	**مناقشة النشاطين 01 و 02 صفحة 270** ✓ تقاطع مستو مع أوجه المكعب: قطع مستقيمة نصلها. ✓ تقاطع مستو مع رباعي وجوه: مستقيم تقاطع مستويين.	35 د	نشاطا الكتاب.
بناء المعارف	**طريقة** ✓ نبحث عن نقطتين مشتركتين بين المستوي ووجه: نصلهما. ✓ إذا قطع المستوي وجهين متوازيين فالقطعتان متوازيتان. ✓ نمدد الأحرف لإيجاد نقط تقاطع مساعدة إذا لزم. **مقطع مكعب بمستو يمر بمنتصفات ثلاثة أحرف**  المقطع سداسي منتظم.	50 د	3D. GeoGebra
	حذار المقطع يتكون من قطع على الأوجه فقط.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تطبيق** $ABCD$ رباعي وجوه ، I و J منتصفا $[AB]$ و $[AC]$ ، K نقطة من $[AD]$. أنشئ مقطع رباعي الوجوه بالمستوي (IJK). **الحل:** المقطع هو المثلث IJK (القطع $[IJ]$ ، $[JK]$ ، $[KI]$ على الأوجه ABC ، ACD ، ABD). **واجب منزلي:** تمارين من باب المقاطع المستوية. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	شعبة العلوم التجريبية: حصة دعم بدلها.

مذكرة رقم 68

الثانوية: ..... **المستوى:** 2 ع ت
ميدان التعلم: هندسة **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الهندسة في الفضاء **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: الحساب الشعاعي في الفضاء **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- الأشعة في المستوي ، علاقة شال.

الكفاءات المستهدفة:
- إثبات توازي شعاعين واستقامية ثلاث نقط.
- إثبات أن أشعة من نفس المستوي.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، مجسمات ، برنامج GeoGebra.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** هل تبقى علاقة شال صحيحة في الفضاء؟	10 د	سؤال.
التشخيص والاكتشاف	**مناقشة النشاطين 03 و 05 صفحة 271** ✓ نعبر عن شعاع بدلالة شعاعين آخرين بعلاقة شال. ✓ نستنتج توازي مستقيمين أو انتماء أشعة إلى نفس المستوي.	35 د	نشاطا الكتاب.
بناء المعارف	**خاصية** ✓ قواعد الحساب الشعاعي في المستوي تبقى صحيحة في الفضاء. ✓ $\overrightarrow{AB}$ و $\overrightarrow{AC}$ مرتبطان خطياً إذا وفقط إذا كانت A ، B ، C على استقامة واحدة. **أشعة من نفس المستوي** $\vec{w}$ و $\vec{u}$ و $\vec{v}$ ($\vec{u}$ ، $\vec{v}$ غير مرتبطين خطياً) من نفس المستوي إذا وُجد a و b حيث $\vec{w}=a\vec{u}+b\vec{v}$.	50 د	رسم الأشعة بالألوان.
	مثال $ABCD$ رباعي وجوه ، I و J منتصفا $[AB]$ و $[CD]$: $\overrightarrow{IJ}=\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{DJ}$ و $\overrightarrow{IJ}=\overrightarrow{IB}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CJ}$ ، بالجمع: $\overrightarrow{IJ}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BC})$ ، إذن الأشعة $\overrightarrow{IJ}$ ، $\overrightarrow{AD}$ ، $\overrightarrow{BC}$ من نفس المستوي. **حذار** أشعة من نفس المستوي لا تعني أن النقط من نفس المستوي.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تطبيق** في المكعب $ABCDEFGH$: بيّن أن $\overrightarrow{AG} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AE}$. **الحل:** $\overrightarrow{AG} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CG} = (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}) + \overrightarrow{AE}$. **واجب منزلي:** تمارين من باب الأشعة في الفضاء. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 69

الثانوية: ..... **المستوى:** 2 ع ت
ميدان التعلم: هندسة **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الهندسة في الفضاء **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: المعلم في الفضاء: الإحداثيات ، المسافة ، مستو **الأستاذ:** .....
مواز لمستوي إحداثيات

الكفاءات القبلية:	الكفاءات المستهدفة:
• المعلم في المستوي ، الحساب الشعاعي في الفضاء.	• تعليم نقط ، حساب مسافة ومنتصف. • تعيين معادلة مستو مواز لأحد مستويات الإحداثيات.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، مجسمات ، برنامج GeoGebra.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** كيف نحدد موقع طائرة في السماء؟ (خط العرض ، خط الطول ، الارتفاع)	10 د	سؤال من الحياة.
التشخيص والاكتشاف	**مناقشة النشاطين 01 و 03 (أنشطة باب التعليم في الفضاء)** ✓ إحداثيات رؤوس متوازي مستطيلات في معلم. ✓ حساب المسافة بتطبيق فيثاغورس في مثلثين قائمين.	35 د	نشاطا الكتاب.
بناء المعارف	**خاصية** في معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j},\vec{k})$: ✓ $\overrightarrow{AB}(x_B-x_A;y_B-y_A;z_B-z_A)$ ؛ المنتصف $\left(\frac{x_A+x_B}{2};\frac{y_A+y_B}{2};\frac{z_A+z_B}{2}\right)$. ✓ $AB=\sqrt{(x_B-x_A)^2+(y_B-y_A)^2+(z_B-z_A)^2}$. ✓ المستوي الذي يشمل A ويوازي (xOy) معادلته $z=z_A$ (وبالمثل $x=x_A$ ، $y=y_A$). **مثال** $A(1;2;-1)$ ، $B(3;-2;3)$: $AB=\sqrt{4+16+16}=6$ ، المنتصف $(2;0;1)$ ؛ المستوي الذي يشمل A ويوازي (xOy): $z=-1$.	50 د	رسم المعلم بالمنظور.
	حذار $z=-1$ في الفضاء مستوٍ وليس مستقيماً.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تطبيق** $A(2;0;1)$ ، $B(0;2;1)$ ، $C(1;1;5)$. بيّن أن المثلث ABC متساوي الساقين. **الحل:** $CA = \sqrt{1+1+16} = \sqrt{18}$ ، $CB = \sqrt{1+1+16} = \sqrt{18}$ ، $AB = \sqrt{8}$: متساوي الساقين رأسه C. **واجب منزلي:** تمارين من باب التعليم في الفضاء. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 70

الثانوية: ..... **المستوى:** 2 ع ت
ميدان التعلم: هندسة **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الهندسة في الفضاء **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: التمثيل الوسيطي لمستقيم في الفضاء **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- الحساب الشعاعي ، الإحداثيات في الفضاء.

الكفاءات المستهدفة:
- كتابة تمثيل وسيطي لمستقيم معرف بنقطة وشعاع توجيه ، واستعماله.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، مجسمات ، برنامج GeoGebra.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** كيف نكتب «معادلة» مستقيم في الفضاء؟ هل تكفي معادلة واحدة؟	10 د	سؤال.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** $A(1;0;2)$ و $\vec{u}(2;-1;1)$. ✓ $M(x;y;z) \in (D)$ يعني $\overrightarrow{AM} = t\vec{u}$: $x = 1+2t$ ، $y = -t$ ، $z = 2+t$ $(t \in \mathbb{R})$.	35 د	من الشعاعية إلى الوسيطية.
بناء المعارف	**خاصية** المستقيم الذي يشمل $A(x_A;y_A;z_A)$ وشعاع توجيهه $\vec{u}(a;b;c)$: $\begin{cases} x = x_A + at \\ y = y_A + bt \\ z = z_A + ct \end{cases}$ ، $t \in \mathbb{R}$. **انتماء نقطة** نعوض ونبحث عن قيمة واحدة لـ t تحقق المعادلات الثلاث.	50 د	التحقق بالتعويض.
	مثال $M(5;-2;4)$: $5 = 1+2t$ تعطي $t = 2$ ، و $y = -2$ ، $z = 4$: $M \in (D)$. **حذار** لمستقيم واحد تمثيلات وسيطية عديدة.		
التقويم	**تطبيق** اكتب تمثيلاً وسيطياً للمستقيم (AB) حيث $A(0;1;1)$ و $B(2;3;-1)$ ، ثم عيّن نقطة تقاطعه مع المستوي $z = 0$. **الحل:** $\overrightarrow{AB}(2;2;-2)$: $x = 2t$ ، $y = 1+2t$ ، $z = 1-2t$ $z = 0$ يعطي $t = \frac{1}{2}$: النقطة $(1;2;0)$. **واجب منزلي:** تمارين من باب التعليم في الفضاء. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 71

الثانوية: ..... المستوى: 2 ع ت
ميدان التعلم: هندسة المادة: رياضيات
الوحدة التعلمية: الهندسة في الفضاء المدة: 02 سا
المحتوى المعرفي: معادلة سطح كرة الأستاذ: .....

الكفاءات القبلية:
- المسافة في الفضاء ، معادلة دائرة.

الكفاءات المستهدفة:
- كتابة معادلة سطح كرة ، وتعيين مركزه ونصف قطره من معادلته.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، مجسمات ، برنامج GeoGebra.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** ما مجموعة النقط في الفضاء التي تبعد عن نقطة Ω بمسافة 3 ؟	10 د	سؤال.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** سطح الكرة التي مركزها $\Omega(1;-2;0)$ ويشمل $A(3;-1;2)$. $r=\Omega A=\sqrt{4+1+4}=3$ ✓ ؛ M عليه يعني $\Omega M^2=9$: $(x-1)^2+(y+2)^2+z^2=9$.	35 د	تعميم معادلة الدائرة.
بناء المعارف	**خاصية** سطح الكرة الذي مركزه $\Omega(a;b;c)$ ونصف قطره r: $(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=r^2$. **مثال** $x^2+y^2+z^2-2x+4y-6z+5=0$ يكافئ $(x-1)^2+(y+2)^2+(z-3)^2=9$: سطح كرة مركزه $(1;-2;3)$ ونصف قطره 3.	50 د	إكمال المربعات.
	ملاحظات شعبة رياضيات وتقني رياضي: الأسطوانة الدورانية $x^2+y^2=r^2$ والمخروط الدوراني $x^2+y^2=kz^2$ (محورهما (Oz)). **حذار** إذا كان الطرف الأيمن سالباً بعد الإكمال فالمجموعة خالية.		
التقويم	**تطبيق** (S) سطح الكرة الذي مركزه O ونصف قطره 3. هل $A(1;2;2)$ تنتمي إلى (S) ؟ عيّن تقاطع (S) مع محور الرواقم. **الحل:** $1+4+4=9$: نعم ؛ $x=y=0$ ، $z^2=9$: النقطتان $(0;0;3)$ و $(0;0;-3)$. **واجب منزلي:** تمارين من باب التعليم في الفضاء. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	نهاية المحور والسنة: فرض أو مراجعة.